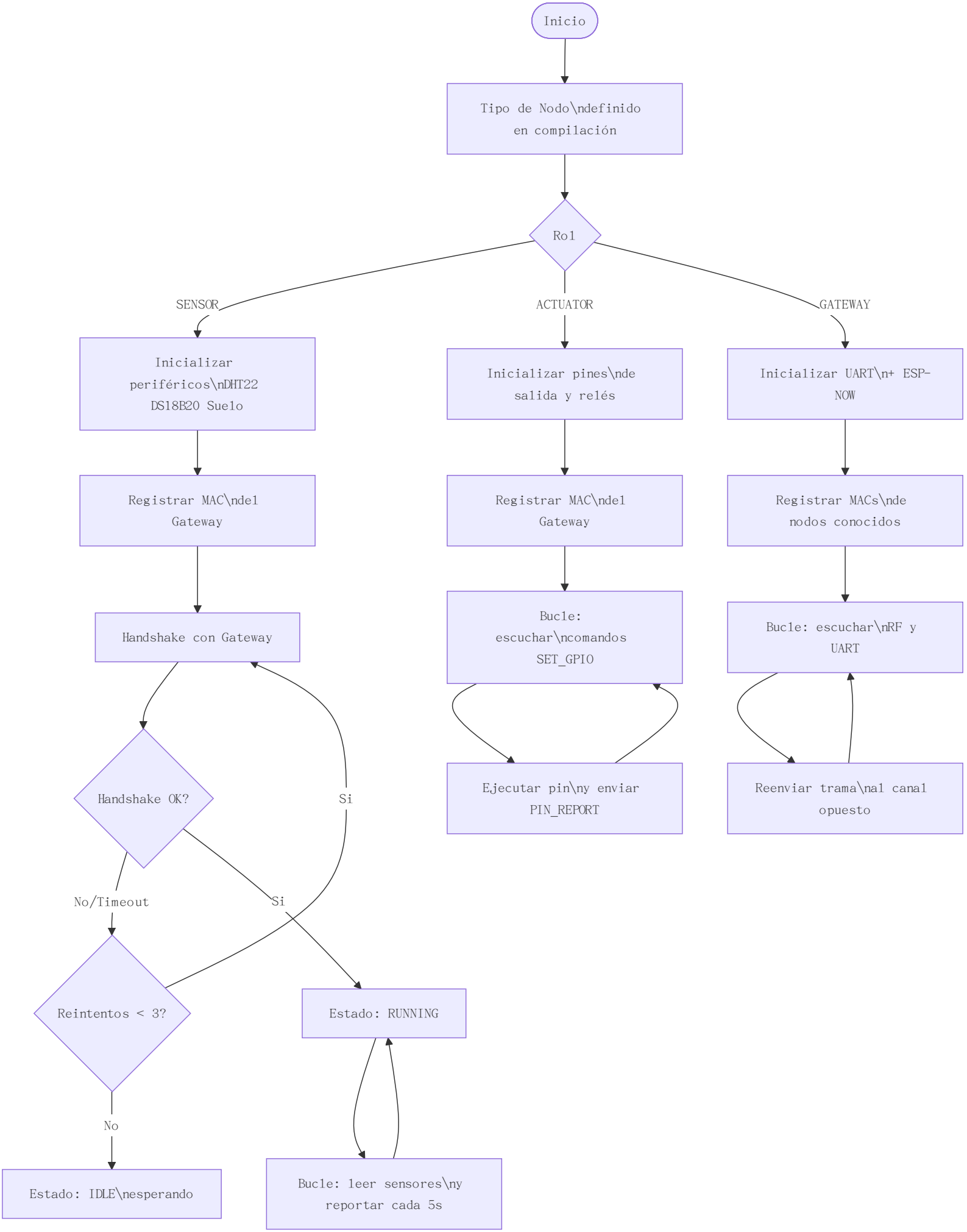

Inicio
Tipo de Nodo\ndefinido en compilación
Rol
SENSOR
ACTUATOR
GATEWAY
Inicializar periféricos\nDHT22 DS18B20 Suelo
Inicializar pines\nde salida y relés
Inicializar UART\n+ ESP-NOW
Registrar MAC\nde1 Gateway
Registrar MAC\nde1 Gateway
Registrar MACs\nde nodos conocidos
Handshake con Gateway
Bucle: escuchar\ncomandos SET_GPIO
Bucle: escuchar\nRF y UART
Handshake OK?
Si
Ejecutar pin\ny enviar PIN_REPORT
Reenviar trama\nal canal opuesto
No/Timeout
Si
Reintentos < 3?
Estado: RUNNING
No
Estado: IDLE\nesperando
Bucle: leer sensores\ny reportar cada 5s